

КОСМОХАКАТОН 2026

● Федеральный проект «Кадры для космоса»

Критерии оценки кейса



ДЕТЕКТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ МАКРОПЛАСТИКА

в морских акваториях

Серия интеллектуальных соревнований «КосмоХакатон»

Максимум — 105 баллов: 55 отраслевых и 50 технических. Оцениваются результаты обязательной части, качество доказательств и воспроизводимость. Дополнительные функции оцениваются по критерию О6.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Детектирование и оценка концентрации макропластика в морских акваториях

Максимум — 105 баллов: 55 отраслевых и 50 технических.

Оцениваются результаты обязательной части, качество доказательств и воспроизводимость. Дополнительные функции оцениваются по критерию Об.

Алгоритмы и достоверность результатов имеют приоритет перед оформлением интерфейса.

Отраслевые критерии — 55 баллов

Название критерия	Описание критерия	Баллы
01. Корректность предметной постановки	Чёткое определение целевой величины, материала, размерного класса и единиц концентрации. Обоснованность выбора и совместимости наблюдений, различение пластика, общего мусора и отдельных категорий. Соответствие выводов области применения; различение измерений и модельных оценок.	0–15
02. Достоверность количественных выводов	Обоснованность численной концентрации в физических единицах, прозрачность расчёта и его допущений. Подтверждение выводов независимой проверкой, оценка неопределённости с помощью интервалов или сценариев. Корректное описание условий применения и ограничений переноса результатов на другие участки и спутниковые снимки.	0–15
03. Обоснованность зон загрязнения	Соответствие выделенных зон признакам возможного скопления макропластика. Разбор удачных и ошибочных обнаружений, различение пластика и сложного морского фона: водорослей, пены, судов, мутной воды и бликов. Подтверждение выводов снимками, масками и наблюдениями; понимание границ их достоверности.	0–10
04. Польза вебкарты	Понятность карты для специалиста по экологическому мониторингу: выбор акватории и даты, сравнение показателей, поиск участков для обследования. Наличие единиц, источников, размерного профиля, сведений о качестве и статусе результата. Различение измерений и оценок, доступность выгрузки.	0–5
05. Аргументация и защита	Ясное объяснение метода, собственного вклада команды и ключевых решений на основе результатов экспериментов. Содержательные ответы на вопросы, разбор ошибок и компромиссов. Понимание ограничений решения и обоснованность предложений по его развитию.	0–5
06. Реализация дополнительных функций	Оценивается практическая польза реализованных функций сверх обязательной части. Участники объясняют пользовательскую потребность, показывают связь функции с основным сценарием и подтверждают её пользу примером или сравнением. Допускается собственная идея, не перечисленная в постановке. Оцениваются реализация и обоснование, а не количество функций или название технологии.	0–5

Технические критерии — 50 баллов

Название критерия	Описание критерия	Баллы
T1. Подготовка и синхронизация данных	Реализованный в коде отбор наблюдений и спутниковых сцен: фильтры материала и размера, единицы, координаты, геометрия, временные сдвиги и маски качества. Параметры отбора заданы в конфигурации. Повторный запуск подготовки формирует реестр принятых и отклонённых пар с идентификаторами, источниками и причинами решений; записи согласованы с исходными данными.	0–10
T2. Алгоритм детектирования	Запускаемый алгоритм формирует зоны или маски из входных снимков. Качество подтверждается повторным расчётом precision, recall, F1 и, для масок, IoU по доступной проверочной выборке с эталонной разметкой, описанием классов и источника меток. Базовый и основной алгоритмы сравниваются на одной выборке. Порог и настройки зафиксированы; сохранённые предсказания позволяют проверить ложные обнаружения, пропуски и результаты на сложном фоне.	0–15
T3. Алгоритм оценки концентрации	Код рассчитывает концентрацию в шт./км ² для заявленного профиля; формулы, преобразования единиц и агрегация проверяются на контрольных примерах. Повторно вычисляются MAE и дополнительная метрика, сравнение с базовым решением на той же проверочной выборке. Доступны эталонные значения и предсказания. Индекс или площадь маски не заменяют концентрацию. Допускается отдельная проверка на полевых данных; заявленный перенос на снимки подтверждается доступными данными и воспроизводимым экспериментом.	0–15
T4. Эксперименты и воспроизводимость	По README воспроизводятся запуск моделей и пересчёт метрик: доступна выборка, на которой заявлены метрики, её эталонные ответы, необходимые веса, версии зависимостей и конфигурации; указаны команды и требования к ресурсам. Сохранены составы обучающей и проверочной выборок с идентификаторами событий и сцен. Код и разбиение позволяют проверить отсутствие пересечений зависимых записей и утечек целевых значений с учётом пространственных и временных групп.	0–7
T5. Интеграция прототипа	Запуск проекта по инструкции и сохранённому примеру запроса воспроизводит сценарий: выбор акватории и даты, расчёт, отображение зон на вебкарте и выгрузка. Числа, единицы, геометрия и статусы согласованы между результатами алгоритмов, интерфейсом и экспортом. Проверяемы обработка пустых данных, некорректных входов и ошибок; повторный запрос с теми же данными и настройками даёт согласованный результат.	0–3